



نظري

7



12



sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

ملحق المحاضرة السابعة

عمل طلابي



نظم التشغيل

RB Informatics; 2026-2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. ما هو تعريف الاختناق (Deadlock) ؟

- A. حالة احتكار العمليات لمواردها و عدم تركها ابداً.
- B. حالة تأخير مؤقت في تنفيذ العمليات.
- C. حالة استخدام جميع الموارد المتاحة و عدم ترك أي منها.
- D. حالة توقف نظام التشغيل بالكامل.

الإجابة الصحيحة: A

2. إذا كان لدينا عمليتان A و B وتريدان قراءة من ملف عبر المساحة الضوئية ثم تقومان بعد ذلك بنسخه إلى قرص مدمج، ما الذي يحدث في حالة الاختناق؟

- A. تطلب A المساحة الضوئية ثم تطلب B استخدام ناسخة الأقراص المدمجة ثم تنتهيان ثم تعود A و تطلب استخدام ناسخة الأقراص المدمجة و تطلب B المساحة الضوئية
- B. تطلب A استخدام المساحة الضوئية وتطلب B استخدام ناسخة الأقراص المدمجة، ثم كل منهما تطلب مورد الآخر وتظل في انتظار
- C. تنتهي العملية A أولاً ثم تبدأ العملية B
- D. تطلب كلتا العمليتان نفس المورد في نفس الوقت

الإجابة الصحيحة: B

3. ما نوع الموارد التي يمكن نزع هذا النوع من الموارد من العملية التي تستخدمه دون أن يسبب ذلك مشاكل؟

- A. الموارد غير القابلة للنزع (non-preemptable resources)
- B. الموارد القابلة للنزع (preemptable resources)
- C. موارد الطابعة
- D. مسجل الأسطوانات الضوئية CD writer

الإجابة الصحيحة: B

4. أي من الموارد التالية يعتبر مورد غير قابل للنزع؟

- A. الذاكرة Memory
- B. قواعد البيانات Database
- C. المعالج Processor
- D. الطابعة Printer

■ الإجابة الصحيحة: D

المورد القابل للنزع (preempt able resources): يمكن نزع هذا النوع من الموارد من العملية التي تستخدمه دون أن يسبب ذلك مشاكل, مثل الذاكرة.
المورد غير القابل للنزع (non-preempt able resources): قد يحدث خلل بالعملية (تتعطل) إذا انتزعنا منها المورد, مثل الطابعة, مسجل الاسطوانات الضوئية CD Writer

5. أي من العبارات التالية صحيحة فيما يتعلق بتمثيل الاختناق بالرسم

- A. الدائرة تعبر عن مورد
- B. المربع يدل على مورد
- C. المربع يدل على عملية و الدائرة تدل على طلب
- D. المربع يدل على طلب و الدائرة تدل على مورد

■ الإجابة الصحيحة: B

6. في تمثيل الاختناق بالرسم, ما الذي يدل عليه السهم الذي يخرج من دائرة (عملية) ويتجه إلى مربع (مورد)؟

- A. المورد يعطي مورد
- B. يعني أن هذا المورد يستخدم بواسطة العملية
- C. السهم يدل على ان عملية تطلب هذا المورد
- D. المورد مستخدم بواسطة العملية

■ الإجابة الصحيحة: C

7. ما الذي يدل عليه السهم الذي يخرج من مربع (مورد) ويتجه إلى دائرة (عملية) في الرسم؟

- A. العملية تطلب المورد
- B. يعني أن هذا المورد يستخدم بواسطة العملية
- C. السهم يدل على ان عملية تطلب هذا المورد
- D. العملية منتهية

■ الإجابة الصحيحة: B



8. إذا ابتدأت من أي عملية أو مورد في أي شكل وتحركت مع اتجاه السهم فأنتك إلى نفس النقطة التي بدأت منها فماذا يحدث؟

- A. لا يوجد اختناق
- B. يوجد اختناق محتمل
- C. في انتظار دائري بلا شك
- D. الموارد متاحة للجميع

توضيح: الانتظار الدائري يعني وجود حالة اختناق بشكل مؤكد.

■ الإجابة الصحيحة: C

9. كم عدد مسببات الاختناق الأساسية؟

- A. ثلاثة مسببات
- B. خمسة مسببات
- C. أربعة مسببات
- D. مسيبان فقط

■ الإجابة الصحيحة: C

10. ما هو المقصود بـ mutual exclusion (المنع المتبادل)؟

- A. سلسلة دائرية من العمليات كل واحدة تحتاج لمورد تمتلكه العملية التالية في السلسلة
- B. لا يمكن انتزاع المورد من العملية التي تستخدمه
- C. تحتفظ العملية بمواردها التي تستخدمها وتريد موارد أخرى لتكمل عملها
- D. فلا يمكن لعمليتين استخدام نفس المورد في نفس الوقت

■ الإجابة الصحيحة: D

11. ما هو المقصود بـ hold and wait (الاحتفاظ والانتظار)؟

- A. سلسلة دائرية من العمليات كل واحدة تحتاج لمورد تمتلكه العملية التالية في السلسلة
- B. فلا يمكن لعمليتان استخدام نفس المورد في نفس الوقت
- C. تحتفظ العملية بمواردها التي تستخدمها وتريد موارد أخرى لتكمل عملها
- D. لا يمكن انتزاع المورد من العملية التي تستخدمه

■ الإجابة الصحيحة: C

12. ما هو المقصود بـ non preemption (عدم التخلي عن المورد)؟

- A. سلسلة دائرية من العمليات كل واحدة تحتاج لمورد تمتلكه العملية التالية في السلسلة
- B. فلا يمكن لعمليتان استخدام نفس المورد في نفس الوقت
- C. تحتفظ العملية بمواردها التي تستخدمها وتريد موارد أخرى لتكمل عملها
- D. لا يمكن انتزاع المورد من العملية التي تستخدمه مالم يكتمل عملها

■ الإجابة الصحيحة: D

13. ما هو المقصود بـ circular wait (الانتظار الدائري)؟

- A. سلسلة دائرية من العمليات كل واحدة تحتاج لمورد تمتلكه العملية التالية في السلسلة
- B. فلا يمكن لعمليتين استخدام نفس المورد في نفس الوقت
- C. تحتفظ العملية بمواردها التي تستخدمها وتريد موارد أخرى لتكمل عملها
- D. لا يمكن انتزاع المورد من العملية التي تستخدمه

الإجابة الصحيحة: A

14. ما هي الطرق المستخدمة للتعامل مع الاختناق؟

- A. العلاج والوقاية
- B. التجاهل والعلاج
- C. الجاهل و الاصلاح
- D. الوقاية والاكتشاف

الإجابة الصحيحة: A

15. ما هي خوارزمية النعامة (The Ostrich Algorithm) ؟

- A. خوارزمية لاكتشاف الاختناق
- B. خوارزمية لمنع الاختناق
- C. خوارزمية لتجاهل الاختناق
- D. خوارزمية لعلاج الاختناق

الإجابة الصحيحة: C

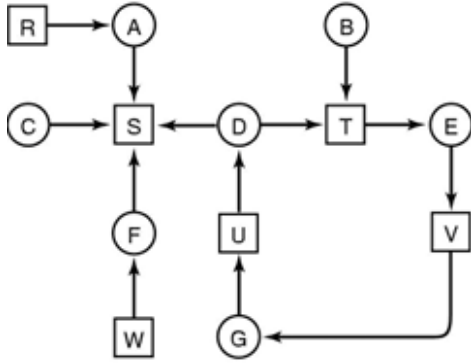
16. متى يتم التظاهر بعدم حدوث الاختناق أو الهروب من المشكلة؟

- A. عندما يحدث الاختناق بشكل متكرر
- B. إذا كان الاختناق يحدث نادراً
- C. إذا كان علاجه مكلف
- D. $b+c$

الإجابة الصحيحة: D



17. أي من العبارات صحيحة فيما يتعلق بالشكل السابق:



- A. العملية A تستخدم المورد S وتريد المورد R لإتمام عملها.
- B. العملية D تستخدم المورد U وتريد المورد S و T لإتمام عملها.
- C. العملية G تستخدم المورد U وتريد المورد U و V لإتمام عملها.
- D. جميع العبارات خاطئة.

الإجابة الصحيحة: B

18. في اكتشاف الاختناق لمورد واحد من كل نوع، إذا كان لدينا 7 طلبات و6 مساحات و5 أقراص و كان المتجه (5 6 7) يمثل الموارد الكلية فإذا كانت الموارد المستخدمة هي (3 4 5)، فما هي الموارد المتاحة؟

- A. (5 6 7)
- B. (3 4 5)
- C. (8 10 12)
- D. (2 2 2)

الإجابة الصحيحة: D

19. كيف يتم بناء محددة الطلبات في اكتشاف الاختناق؟

- A. بجمع الموارد الكلية مع الموارد المستخدمة
- B. بطرح الموارد المتاحة من الموارد الكلية
- C. بتحديد الموارد التي تحتاجها كل عملية من كل مورد
- D. بتحديد الموارد التي تستخدمها كل عملية من كل مورد

الإجابة الصحيحة: C

20. كيف يتم بناء محددة الاستخدام في اكتشاف الاختناق؟

- A. بجمع الموارد الكلية مع الموارد المستخدمة
- B. بطرح الموارد المتاحة من الموارد الكلية
- C. بتحديد الموارد التي تحتاجها كل عملية من كل مورد
- D. بتحديد الموارد التي تستخدمها كل عملية من كل مورد

الإجابة الصحيحة: D

21. في الخطوة الأولى لاكتشاف الاختناق، ما هي الحلقات المختارة للتنفيذ؟

- A. العملية التي تحتاج موارد أكثر أو تساوي من المتاحة
- B. العملية التي لا تحتاج أي موارد
- C. العملية التي تحتاج موارد اقل أو تساوي من المتاحة
- D. الحلقات التي تستخدم جميع الموارد

■ الإجابة الصحيحة: C

22. إذا كانت محددة الاستخدام ومحددة الطلبات التاليين والموارد المتاحة (2 2 2)، ما هي العملية التي يمكنها أولاً إكمال عملها باستخدام الموارد المتاحة؟

1	1	5	محددة الاستخدام
1	1	0	
0	1	0	
1	1	0	
2	2	2	محددة الطلبات
7	6	5	
3	3	4	
4	4	4	

A. العملية الأولى

B. العملية الثانية

C. العملية الثالثة

D. العملية الرابعة

■ الإجابة الصحيحة: A

23. بعد انتهاء العملية ماذا يحدث للموارد؟

- A. تبقى محجوزة للعملية التي أكملت عملها و تنقل الموارد المتاحة
- B. تضيف الموارد التي كانت تحتاجها الى الموارد المتاحة
- C. يتم حذفها من النظام
- D. تنتقل للعملية التالية

■ الإجابة الصحيحة: B

24. في المثال السابق، تصبح الموارد المتبقية من الموارد الحرة بعد الوصول الى العملية الثالثة و إعطائها ما تحتاجه منها :

- A. (3 3 4)
- B. (3 3 7)
- C. (0 0 3)
- D. (3 4 7)

■ الإجابة الصحيحة: C

25. في المثال السابق، تصبح الموارد الحرة بعد انتهاء العملية الثالثة و تحرير مواردها:

A. (3 3 4)

B. (3 3 7)

C. (0 0 3)

D. (3 4 7)

■ الإجابة الصحيحة: D

26. إذا كانت الموارد الحرة تكفي لواحد من عمليتين نقوم ب:

A. اختيار العمليات بالترتيب

B. نختار العملية التي تستخدم موارد اقل

C. نختار العملية التي تستخدم موارد اكثر

D. ننتقل لعملية أخرى مختلفة

■ الإجابة الصحيحة: C

ملاحظة: إذا كانت الموارد الحرة تكفي لواحد من عمليتين، الأفضل اختيار العملية التي تستخدم موارد أكثر ذلك لأنني سأحصل على موارد حرة أكثر بعد أن تكمل العملية عملها وتحرر ما تستخدم من موارد.

27. حسب المعطيات التالية، ما هي الموارد المتوفرة؟

الموارد الموجودة بالنظام = (4 2 3 1)

A. (2 1 0 0)

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \text{المستخدم منها}$$

B. (2 1 3 1)

C. (4 2 3 2)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \text{الموارد المطلوبة}$$

D. (0 0 0 0)

■ الإجابة الصحيحة: A

28. بعد انتهاء الصف 2 من عمله، ما هي الموارد المتوفرة ؟

A. (4 2 2 1)

B. (0 1 0)

C. (2 1 0)

D. (2 2 2 0)

■ الإجابة الصحيحة: A

29. ما هي الخطوة الأولى في معالجة الاختناق بعد اكتشافه؟

- A. إيقاف بعض العمليات التي تشارك في الاختناق
- B. انتزاع بعض الموارد من أحد عمليات الاختناق
- C. توزيع الموارد بالتساوي على جميع العمليات التي تحتاج موارد
- D. $a+b$

■ الإجابة الصحيحة: D

30. ما هو الهدف الأساسي في خوارزمية المصرفي (Banker's Algorithm) ؟

- A. اكتشاف الاختناق بعد حدوثه
- B. تجنب الاختناق
- C. علاج الاختناق
- D. تجاهل الاختناق

■ الإجابة الصحيحة: B

31. حسب الشكل جانبا، ما هي العملية التي يمكن ان تعمل حسب الموارد المتوفرة؟

العملية	لديها	يكفيها
أ	3	9
ب	2	4
ج	2	7

الموارد المتوفرة : 3

- A. العملية أ
- B. العملية ب
- C. العملية ج
- D. لا تعمل أي عملية منهم

■ الإجابة الصحيحة: B

32. في خوارزمية المصرفي، بعد انتهاء العملية ب، ما هي الموارد المتوفرة؟

- A. 5 موارد
- B. 3 موارد
- C. 7 موارد
- D. 1 مورد

■ الإجابة الصحيحة: A

33. في خوارزمية المصرفي، بعد انتهاء العملية ج، ما هو المتوفر؟

- A. 5 موارد
- B. 3 موارد
- C. 10 موارد
- D. 7 موارد

■ الإجابة الصحيحة: D

34. في خوارزمية المصرفي، إذا لم نستخدم الموارد بحذر لتجنب الاختناق، ماذا سيحدث؟

- A. ستبقى جميع العمليات في حالة آمنة ولا يتسبب باختناق
- B. ستنتهي العمليات بشكل أسرع
- C. ستتوفر موارد إضافية
- D. قد نصل إلى حالة غير آمنة ما يسبب في اختناق

■ الإجابة الصحيحة: D

35. نستطيع وقاية انفسنا من الاختناق عن طريق:

- A. نفي الاحتفاظ والانتظار
- B. اثبات الاحتكار
- C. نفي سبب واحد من مسببات الاختناق
- D. $a+c$

■ الإجابة الصحيحة: D

36. في تجاهل الاختناق بخوارزمية النعامة (The Ostrich Algorithm) ما هي العبارة الصحيحة؟

- A. تستخدم لمنع الاختناق تماماً
- B. هي أفضل خوارزمية للأنظمة الحرجة
- C. التظاهر بعدم حدوث الاختناق
- D. تعالج الاختناق فور حدوثه

■ الإجابة الصحيحة: C

37. في اكتشاف الاختناق لعدة موارد، كيف يتم حساب الموارد المتاحة؟

- A. الموارد الكلية - الموارد المستخدمة
- B. الموارد الكلية + الموارد المستخدمة
- C. الموارد المستخدمة - الموارد الكلية
- D. الموارد المطلوبة + الموارد المتاحة

■ الإجابة الصحيحة: A

38. في الرسم التخطيطي للاختناق، ماذا يمثل المربع؟

- A. عملية
- B. انتظار دائري
- C. مورد
- D. حالة اختناق

■ الإجابة الصحيحة: C

39. في الرسم التخطيطي للاختناق، ماذا تمثل الدائرة؟

- A. مورد
- B. تخصيص
- C. انتظار
- D. عملية

■ الإجابة الصحيحة: D

40. في اكتشاف الاختناق لمورد واحد من كل نوع، إذا كانت طلبات العمليات كالتالي: العملية A تستخدم المورد R وتريد المورد S، ما الذي نستنتجه؟

- A. لا يوجد اختناق
- B. يوجد اختناق محتمل إذا كانت العمليات الأخرى تشكل دائرة مغلقة
- C. العملية A منتهية و لا تحتاج الى معالجة
- D. المورد S غير متاح أبداً و لا نستطيع توفيره بأي شكل كان

■ الإجابة الصحيحة: B

41. في خوارزمية المصرفي، ما هي الحالة الآمنة (safe state) ؟

- A. حالة يحدث فيها اختناق غير قابل للإصلاح
- B. حالة لا يمكن فيها تخصيص أي موارد
- C. الحالة التي يمكن فيها استخدام الموارد دون حدوث اختناق
- D. حالة تتطلب إعادة تشغيل النظام

■ الإجابة الصحيحة: C

42. ما الذي يحدث عندما تستمر الخوارزمية حتى انتهاء جميع العمليات في اكتشاف الاختناق؟

- A. يحدث اختناق
- B. لا يوجد اختناق
- C. النظام يعيد التشغيل
- D. تتوقف جميع العمليات

■ الإجابة الصحيحة: B



43. ما هو الفرق الأساسي بين اكتشاف الاختناق وتجنب الاختناق؟

- A. لا يوجد فرق بينهما
- B. تجنب الاختناق يحدث بعد وقوع الاختناق بينما اكتشاف الاختناق يحاول منع حدوثه قبل تخصيص الموارد
- C. اكتشاف الاختناق يحدث بعد وقوع الاختناق بينما تجنب الاختناق يحاول منع حدوثه قبل تخصيص الموارد
- D. التجنب أسهل من الاكتشاف

■ الإجابة الصحيحة: C



99.99%

أسئلة دورات من المحاضرة السابعة:

1. من الشكل: إذا كان لدي ثلاث عمليات A,B,C لديها الموارد المبينة بالعمود Has وتحتاج أن تصل بمواردها للعمود Max لتنفذ عملها، ولدينا ثلاث موارد متاحة، كيف يكون تسلسل التنفيذ لكي تتمكن من تنفيذ البرامج الثلاث دون حدوث اختناق :

	Has	Max
A	3	9
B	2	4
C	2	7

A. (B-A-C)

B. (B-C-A)

C. (A-B-C)

D. (C-A-B)

الإجابة الصحيحة: B



خاتمة مناسبة :]